UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO–BÍO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

Requerimientos Preliminares

Alumnos: Matías Aguilera Ibarra

Cristian Jiménez Fuentes

Asignatura: Seguridad informática

Docente: Alejandro Troncoso González

Chillán, 09 de octubre de 2026

Requerimientos Preliminares Debe generar un documento tipo reporte, con portada e integrantes, donde esté documentado:

1. Solución de propuesta:
Se propone el diseño e implementación de StockFlow, un sistema backend transaccional basado en una arquitectura RESTful construida con el framework Spring Boot y respaldada por una Base de Datos Relacional.

El sistema centraliza las operaciones clave de GlobalRetail S.A., resolviendo los problemas derivados del uso de planillas manuales:

- Transaccionalidad ACID: Garantiza atomicidad en la creación de pedidos; si uno de los productos no tiene stock suficiente, la transacción se revierte de forma completa.
- Control y alertas de stock: Monitoreo dinámico del inventario disponible con puntos de reorden (stock mínimo) para prevenir quiebres de inventario.
- Trazabilidad: Asociación clara y persistente de cada pedido a su respectivo cliente, con historial de movimientos y estados.
- Arquitectura limpia en capas: Desacoplamiento en capas Controller, Service y Repository para facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y las pruebas automáticas.

2. Requerimientos funcionales:

Gestión (CRUD) de Productos: El sistema debe permitir crear, consultar, actualizar y deshabilitar/eliminar productos del catálogo, registrando atributos clave como código/SKU, nombre, descripción, precio unitario, stock disponible y stock mínimo de alerta.
Gestión (CRUD) de Clientes: El sistema debe permitir registrar nuevos clientes, listar la información de clientes existentes, actualizar sus datos de contacto y gestionar su estado en la plataforma.
Procesamiento Transaccional de Pedidos: El sistema debe permitir el registro de pedidos con múltiples ítems (producto y cantidad). Debe verificar en una sola transacción que haya existencias suficientes para cada ítem; de ser así, registrará el pedido en estado PENDIENTE y descontará el inventario inmediatamente.
Atomicidad ante Quiebres de Stock: Si durante la creación del pedido al menos un ítem no posee el stock necesario solicitado, el sistema debe abortar/rechazar la operación completa sin aplicar cambios en el inventario de ningún ítem (rollback automático).
Consulta de Pedidos por Cliente: El sistema debe proveer un endpoint para listar el historial completo de pedidos asociados a un cliente específico mediante su identificador único.
Reporte de Productos Bajo Stock Mínimo: El sistema debe proporcionar un endpoint que filtre y liste los productos cuyo stock actual sea igual o menor a su umbral mínimo de seguridad configurado, sirviendo como reporte de alerta para compras/bodega.
Filtrado y Búsqueda de Productos: El sistema debe permitir la consulta de productos mediante filtros por nombre o disponibilidad a través de parámetros de búsqueda en la API.
Cancelación o Cambio de Estado de Pedidos: El sistema debe permitir la actualización del estado de un pedido (por ejemplo, de PENDIENTE a CANCELADO o COMPLETADO), restaurando el stock correspondiente al inventario si el pedido es cancelado.

3. Requerimientos no funcionales

1. Transaccionalidad (ACID)

Por qué es crítico: Es el núcleo del negocio. Si ocurre un fallo a mitad de la creación de un pedido (por ejemplo, se descuenta el stock pero falla el registro del detalle o el pago), la base de datos quedaría en un estado corrupto o inconsistente. Garantizar que todo se ejecute o todo se revierta (@Transactional) es innegociable.

2. Control de concurrencia

Por qué es crítico: Evita la sobreventa (race conditions). En entornos con múltiples usuarios comprando simultáneamente el último producto en stock, sin bloqueo optimista (@Version) o pesimista, ambos pedidos pasarían la validación y el inventario quedaría desfasado o en negativo.

3. Stock nunca negativo

Por qué es crítico: Es la regla de oro de la consistencia física y contable del negocio. Implementar una restricción a nivel de base de datos (CHECK (stock >= 0)) actúa como una última barrera infranqueable ante cualquier posible bug en la capa de aplicación o lógica concurrente.

4. Eliminación lógica e integridad referencial

Por qué es crítico: En sistemas comerciales y de facturación/pedidos, nunca se debe borrar físicamente un cliente o un producto que ya tiene historial de ventas (rompería la auditoría, reportes históricos y la integridad de claves foráneas). El borrado lógico preserva la trazabilidad del negocio.

5. Manejo centralizado de errores (@RestControllerAdvice)

Por qué es crítico: Impacta tanto la seguridad como la experiencia de consumo de la API. Evita exponer trazas del sistema (stack traces, detalles de SQL o estructura interna de BD) ante excepciones y asegura que el cliente (frontend/móvil) reciba respuestas uniformes, comprensibles y con los códigos HTTP correspondientes.

6. Arquitectura en capas y uso de DTOs

Por qué es crítico: Define la mantenibilidad y seguridad arquitectural del proyecto. Separar responsabilidades (Controller, Service, Repository) evita acoplamiento y exponer directamente entidades JPA es una vulnerabilidad común (fugas de atributos internos, recursión infinita en serialización o ataques de over-posting).

#	Método	Ruta
1	POST	/api/productos
2	GET	/api/productos
3	GET	/api/productos/{id}
4	PUT	/api/productos/{id}
5	DELETE	/api/productos/{id}
6	GET	/api/productos/bajo-stock
7	POST	/api/clientes
8	GET	/api/clientes
9	GET	/api/clientes/{id}
10	PUT	/api/clientes/{id}
11	PATCH	/api/clientes/{id}/estado
12	GET	/api/clientes/{id}/pedidos
13	POST	/api/pedidos
14	GET	/api/pedidos/{id}
15	PATCH	/api/pedidos/{id}/estado
16	GET	/api/pedidos
17	GET	/swagger-ui.html

4. Alcance de la solución

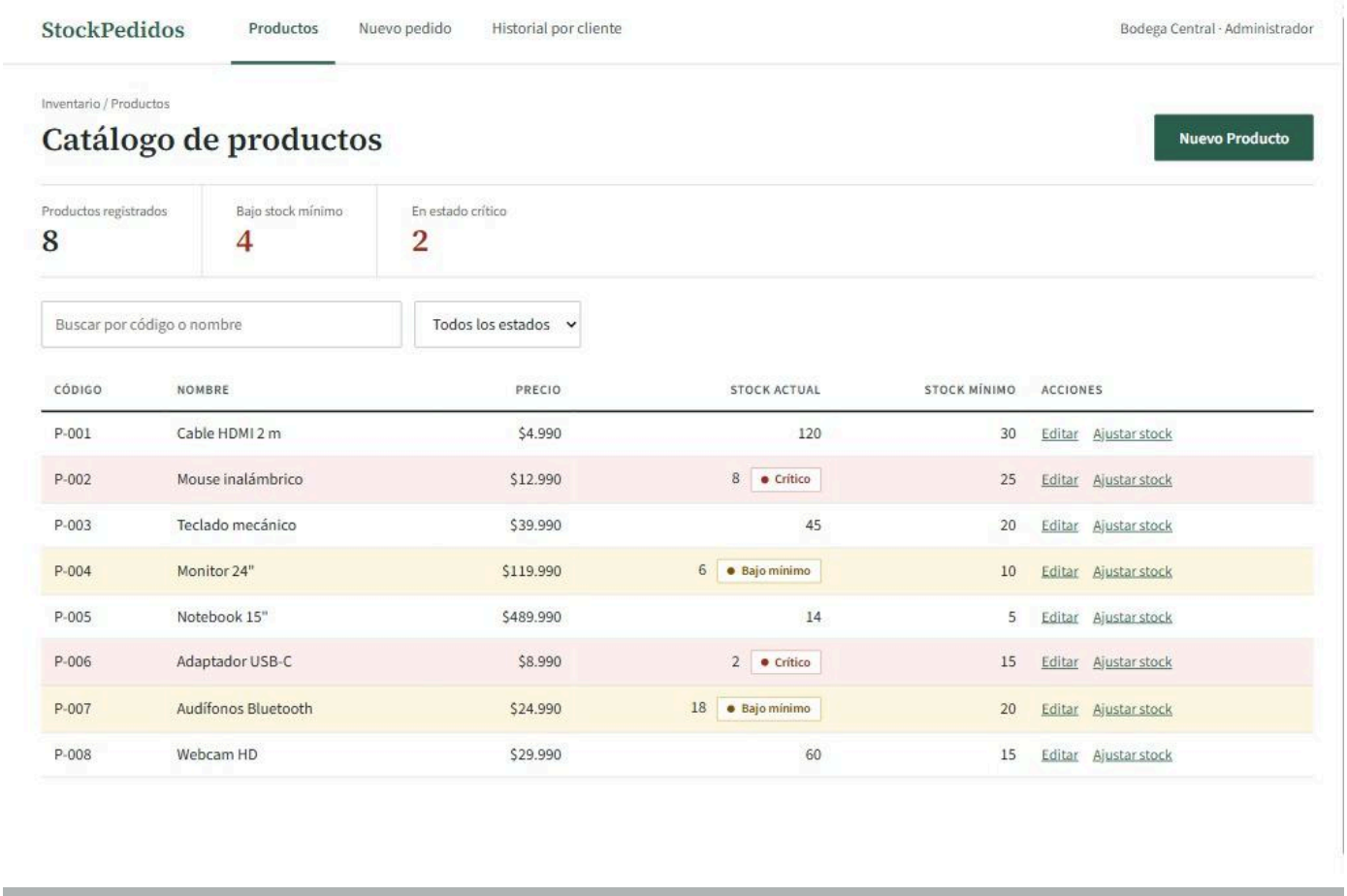
Lo que incluye:

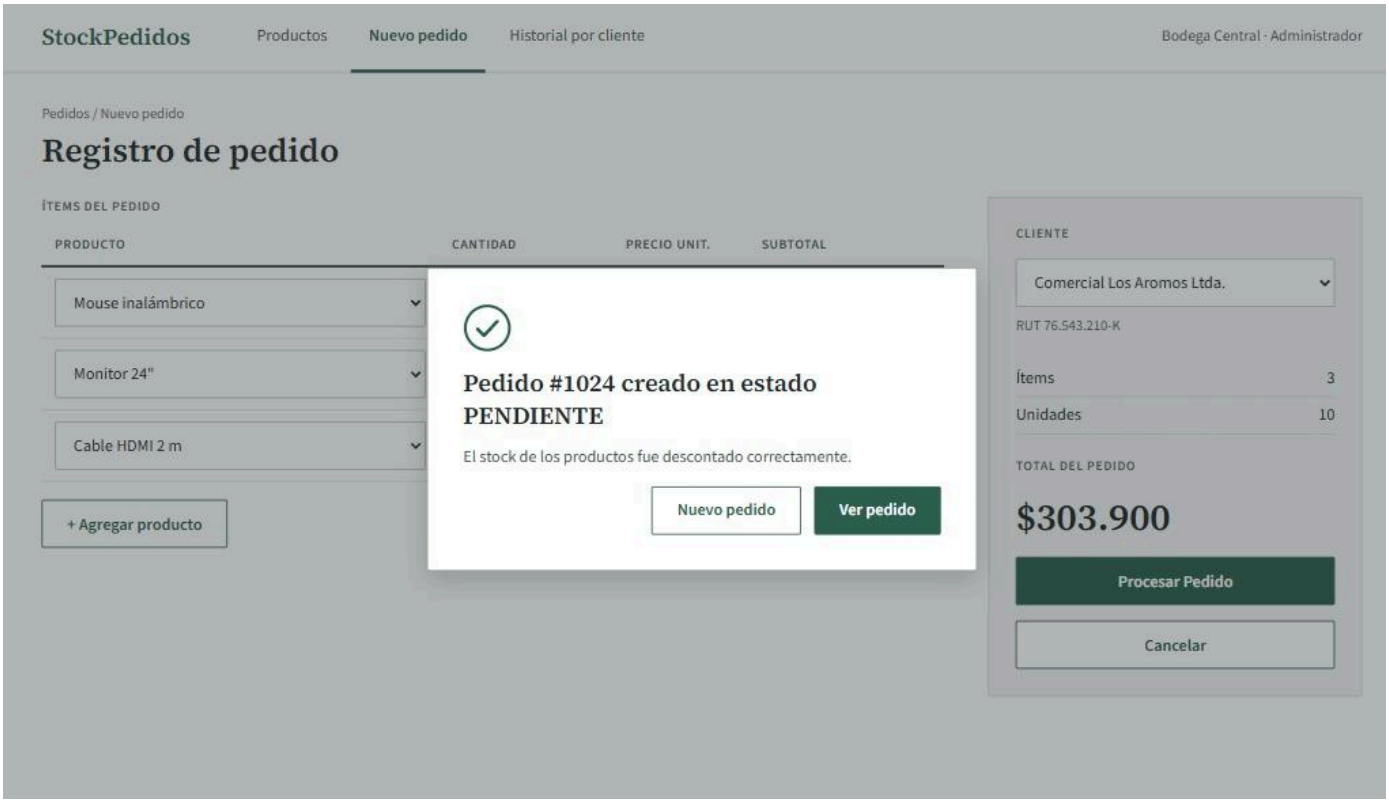
- API REST completa desarrollada en Spring Boot.
- Base de datos relacional para productos, clientes, pedidos e ítems de pedido.
- Validación transaccional de stock y generación de reportes de alerta.
- Colección de Postman / pruebas de endpoints.

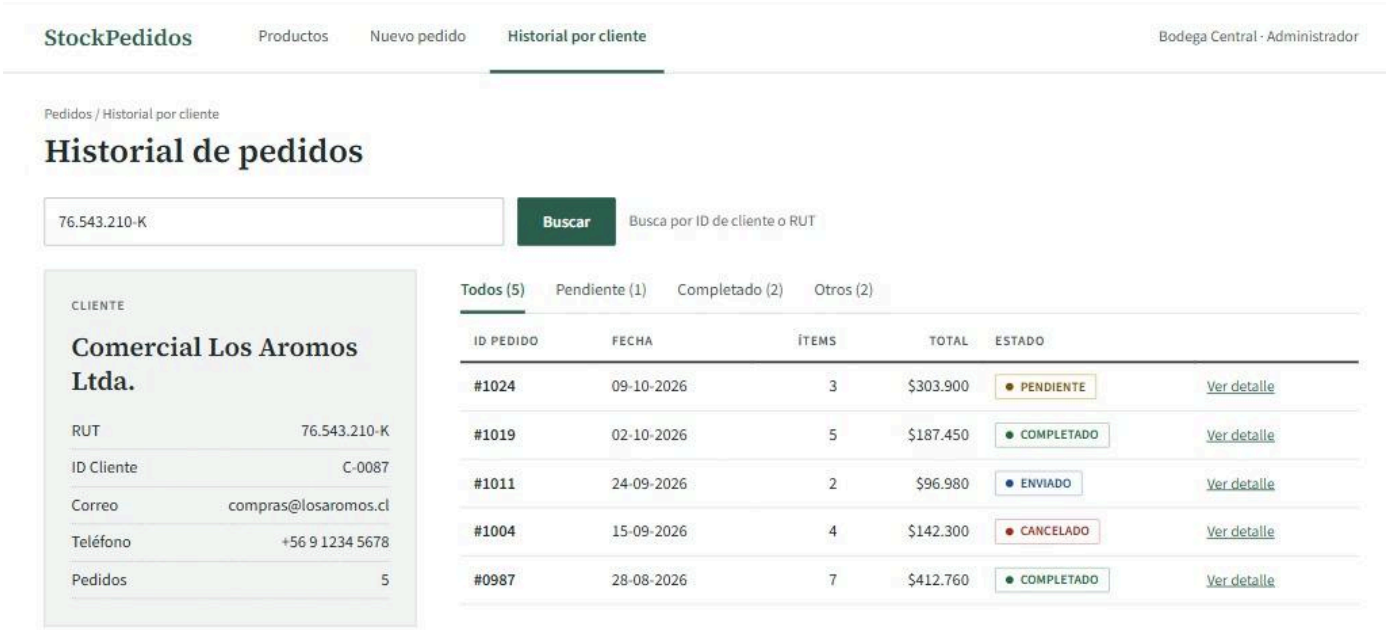
Restricciones y Delimitaciones (Fuera del Alcance):

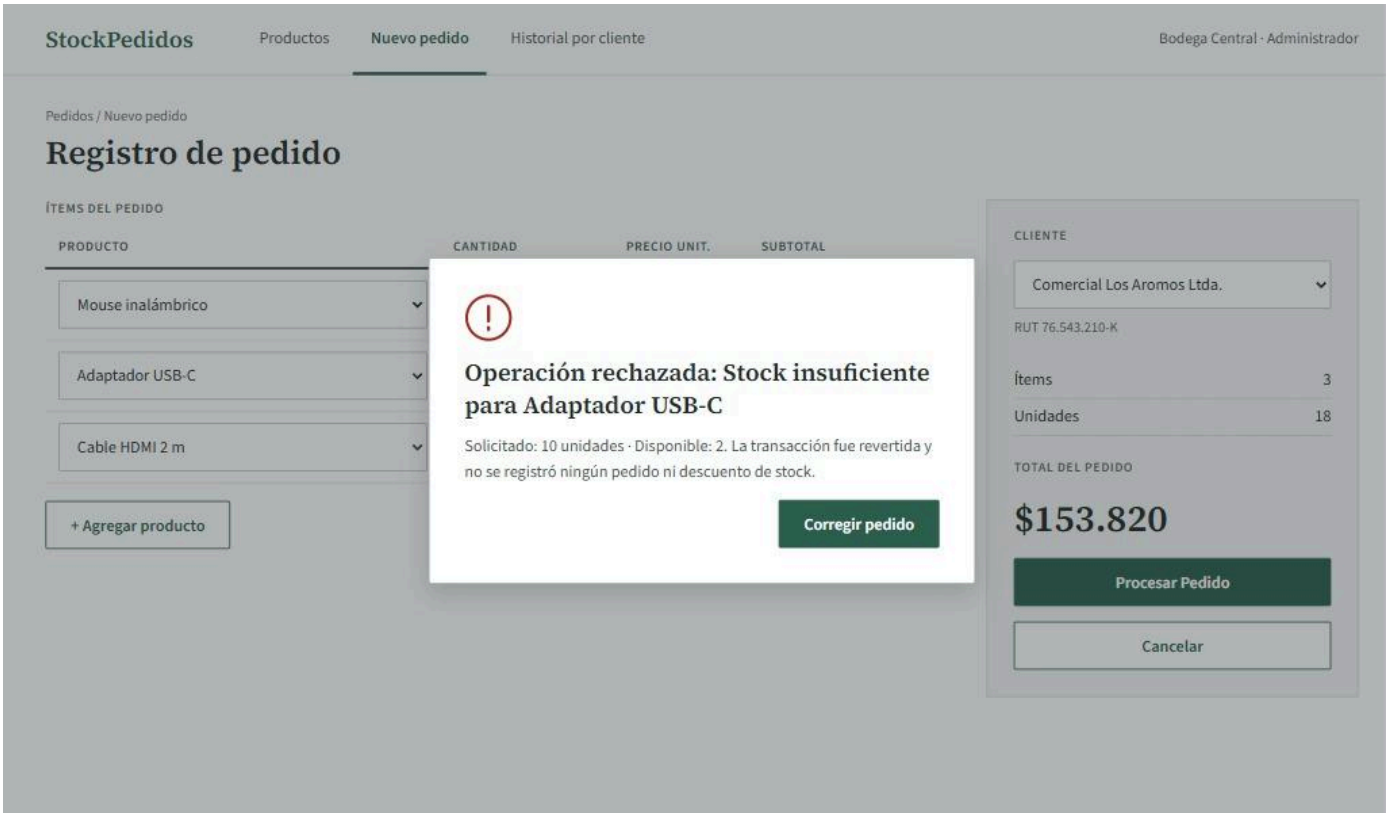
1. **Disponibilidad Horaria:** El sistema no está diseñado para operar con alta disponibilidad 24/7. Operará únicamente en un horario comercial predefinido. Fuera de eso el servicio se detendrá por labores de mantenimiento, sincronización de base de datos y respaldos nocturnos.
2. **Módulo de Reclamos y Soporte Deshabilitado:** La solución no contempla la atención ni procesamiento de reclamos en tiempo real. Si un usuario o cliente experimenta una discrepancia en un pedido, el sistema no dispondrá de canal directo de tickets/reclamos activo en la API; dichas solicitudes deberán gestionarse por canales administrativos externos fuera del sistema.
3. **Pasarela de Pagos Externa:** No se incluye integración directa con procesadores de pago bancario (como Webpay, Stripe o PayPal); el sistema asume la validación lógica de los pedidos y estados a nivel de inventario comercial.
4. **Logística de Envíos y Despacho:** Queda fuera del alcance el rastreo de camiones, guías de despacho físicas o coordinación de rutas de entrega; el alcance concluye al dejar el pedido procesado y con stock reservado/descontado.

5. Mockups iniciales.


StockPedidos
Productos
Nuevo pedido
Historial por cliente
Bodega Central · Administrador
Inventario / Productos
Catálogo de productos
Nuevo Producto
Productos registrados
8
Bajo stock mínimo
4
En estado crítico
2
Buscar por código o nombre
Todos los estados
CÓDIGO
NOMBRE
PRECIO
STOCK ACTUAL
STOCK MÍNIMO
ACCIONES
P-001 Cable HDMI 2 m $4.990 120 30 Editar Ajustar stock
P-002 Mouse inalámbrico $12.990 8 Crítico 25 Editar Ajustar stock
P-003 Teclado mecánico $39.990 45 20 Editar Ajustar stock
P-004 Monitor 24" $119.990 6 Bajo mínimo 10 Editar Ajustar stock
P-005 Notebook 15" $489.990 14 5 Editar Ajustar stock
P-006 Adaptador USB-C $8.990 2 Crítico 15 Editar Ajustar stock
P-007 Audífonos Bluetooth $24.990 18 Bajo mínimo 20 Editar Ajustar stock
P-008 Webcam HD $29.990 60 15 Editar Ajustar stock


StockPedidos
Productos
Nuevo pedido
Historial por cliente
Bodega Central · Administrador
Pedidos / Nuevo pedido
Registro de pedido
ÍTEMS DEL PEDIDO
PRODUCTO
CANTIDAD
PRECIO UNIT.
SUBTOTAL
Mouse inalámbrico
Monitor 24"
Cable HDMI 2 m
+ Agregar producto
Pedido #1024 creado en estado PENDIENTE
El stock de los productos fue descontado correctamente.
Nuevo pedido
Ver pedido
CLIENTE
Comercial Los Aromos Ltda.
RUT 76.543.210-K
Ítems 3
Unidades 10
TOTAL DEL PEDIDO
$303.900
Procesar Pedido
Cancelar


StockPedidos
Productos
Nuevo pedido
Historial por cliente
Bodega Central · Administrador
Pedidos / Historial por cliente
Historial de pedidos
76.543.210-K
Buscar
Busca por ID de cliente o RUT
CLIENTE
Comercial Los Aromos Ltda.
RUT 76.543.210-K
ID Cliente C-0087
Correo compras@losaromos.cl
Teléfono +56 9 1234 5678
Pedidos 5
Todos (5)
Pendiente (1)
Completado (2)
Otros (2)
ID PEDIDO FECHA ÍTEMS TOTAL ESTADO
#1024 09-10-2026 3 $303.900 PENDIENTE Ver detalle
#1019 02-10-2026 5 $187.450 COMPLETADO Ver detalle
#1011 24-09-2026 2 $96.980 ENVIADO Ver detalle
#1004 15-09-2026 4 $142.300 CANCELADO Ver detalle
#0987 28-08-2026 7 $412.760 COMPLETADO Ver detalle


StockPedidos
Productos
Nuevo pedido
Historial por cliente
Bodega Central · Administrador
Pedidos / Nuevo pedido
Registro de pedido
ÍTEMS DEL PEDIDO
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNIT. SUBTOTAL
Mouse inalámbrico
Adaptador USB-C
Cable HDMI 2 m
+ Agregar producto
Operación rechazada: Stock insuficiente para Adaptador USB-C
Solicitado: 10 unidades · Disponible: 2. La transacción fue revertida y no se registró ningún pedido ni descuento de stock.
Corregir pedido
CLIENTE
Comercial Los Aromos Ltda.
RUT 76.543.210-K
Ítems 3
Unidades 18
TOTAL DEL PEDIDO
$153.820
Procesar Pedido
Cancelar